

高等微积分

邹文明

第七章： 定积分



回顾: Riemann 积分的概念

- 对于分割 $P: [a = x_0] \leq \dots \leq [x_n = b]$, 令
$$\Delta_i = [x_{i-1}, x_i] \quad (1 \leq i \leq n),$$
$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1} \quad (1 \leq i \leq n),$$
$$\lambda(P) = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i \quad (\text{称为 } P \text{ 的步长}).$$
- 取点: $\xi = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$, 其中 $\xi_i \in \Delta_i$. 此时我们称 (P, ξ) 为带点分割.

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数.

- Riemann 和: $\sigma(f, P, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$.
- Riemann 积分:

$$I = \int_a^b f(x) \, dx = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sigma(f, P, \xi).$$

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得对 $[a, b]$ 的任意带点分割 (P, ξ) ,
当 $\lambda(P) < \delta$ 时, 均有 $|\sigma(f, P, \xi) - I| < \varepsilon$.

- 记 $\mathcal{R}[a, b]$ 为 $[a, b]$ 上可积函数的集合.

- **否定形式:** 函数 f 在 $[a, b]$ 上不可积当且仅当 $\forall I \in \mathbb{R}, \exists \varepsilon_0 > 0$ 使得 $\forall \delta > 0$, 存在 $[a, b]$ 的某个带点分割 (P, ξ) 满足 $\lambda(P) < \delta$, 但我们却有 $|\sigma(f, P, \xi) - I| \geq \varepsilon_0$.
- 常值函数可积且 $\forall c \in \mathbb{R}, \int_a^b c \, dx = c(b - a)$.
- 有限个点处不为零的函数可积且积分为零.
- Dirichlet 函数不可积.
- **Riemann 可积的必要条件:** 可积函数有界.

回顾：判断函数可积的 Darboux 准则

- 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数, 而

$$P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

为 $[a, b]$ 的分割. 对于 $1 \leq i \leq n$, 令

$$m_i = \inf_{x \in \Delta_i} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in \Delta_i} f(x),$$

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i; \quad U(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i.$$

- 下积分: $\int_a^b f(x) \, dx = \sup_P L(f, P).$
- 上积分: $\bar{\int}_a^b f(x) \, dx = \inf_P U(f, P).$
- $L(f, P) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq \bar{\int}_a^b f(x) \, dx \leq U(f, P).$

函数可积性判别准则 (Darboux 准则)

设函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, 则下述结论等价:

(1) $f \in \mathcal{R}[a, b];$

(2) $\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} (U(f, P) - L(f, P)) = 0;$

(3) $\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega(f, \Delta_i) \Delta x_i = 0;$

(4) $\int_a^b f(x) \, dx = \bar{\int}_a^b f(x) \, dx.$

回顾：一致连续函数

- **一致连续函数**: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得 $\forall x, y \in X$, 当 $|x - y| < \delta$ 时, 均有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.
- **刻画**: 函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为一致连续当且仅当对于 X 当中的任意的两个数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$, 则我们有
$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n) - f(y_n)) = 0.$$

- 非一致连续例子: $f(x) = \sin \frac{1}{x}$, $\forall x \in (0, 1)$.
- 闭区间上的连续函数一致连续.

回顾: 典型的可积函数类

- 在闭区间上仅有限多个点间断点的有界函数可积. 特别地, 闭区间上的连续函数、逐段连续函数均可积.
- 闭区间上的单调函数可积.
- 闭区间上的有界函数为 Riemann 可积当且仅当其间断点集为零测度集.



§7.2. Riemann 积分的性质

命题 1. (积分的线性性) 假设函数 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$,
而 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha f + \beta g \in \mathcal{R}[a, b]$ 且

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) \, dx = \alpha \int_a^b f(x) \, dx + \beta \int_a^b g(x) \, dx.$$

证明: 由定积分的定义可知

$$\begin{aligned} \int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) \, dx &= \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sigma(\alpha f + \beta g; P, \xi) \\ &= \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \left(\alpha \sigma(f; P, \xi) + \beta \sigma(g; P, \xi) \right) \\ &= \alpha \int_a^b f(x) \, dx + \beta \int_a^b g(x) \, dx. \end{aligned}$$

推论. 如果 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 则在有限多个点处改变 f 的取值, 既不会改变可积性, 也不改变积分.

证明: 将改变后的函数记作 g . 定义 $F = g - f$, 那么 F 仅在有限多个点处不为零, 因此为可积. 又 $g = f + F$, 则 g 也可积并且我们有

$$\int_a^b g(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b F(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx.$$

命题 2. (积分区间的可加性) 假设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数, 而 $c \in (a, b)$, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积当且仅当 f 分别在 $[a, c]$, $[c, b]$ 上可积, 此时

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx.$$

证明: 充分性. 假设 f 分别在区间 $[a, c]$, $[c, b]$ 上可积, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $[a, c]$ 的分割 P_1 与 $[c, b]$ 的分割 P_2 使得我们有

$$U(f, P_1) - L(f, P_1) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad U(f, P_2) - L(f, P_2) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $P = P_1 \cup P_2$, 则 P 为 $[a, b]$ 的分割, 并且

$$\begin{aligned} & U(f, P) - L(f, P) \\ &= (U(f, P_1) + U(f, P_2)) - (L(f, P_1) + L(f, P_2)) \\ &= (U(f, P_1) - L(f, P_1)) + (U(f, P_2) - L(f, P_2)) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

因此函数 f 在 $[a, b]$ 上可积.

$\forall \varepsilon > 0$, 援引前面的记号, 我们有

$$0 \leq U(f, P_1) - \int_a^c f(x) \, dx \leq U(f, P_1) - L(f, P_1) < \frac{\varepsilon}{2},$$

$$0 \leq U(f, P_2) - \int_c^b f(x) \, dx \leq U(f, P_2) - L(f, P_2) < \frac{\varepsilon}{2},$$

$$0 \leq \int_a^b f(x) \, dx - L(f, P) \leq U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon,$$

$$U(f, P) = U(f, P_1) + U(f, P_2),$$

由此立刻可得

$$\begin{aligned} 0 \leq & \left(\int_a^b f(x) \, dx - \int_a^c f(x) \, dx - \int_c^b f(x) \, dx \right) \\ & + (U(f, P) - L(f, P)) < 2\varepsilon, \end{aligned}$$

进而可得

$$\begin{aligned} -\varepsilon &\leq -(U(f, P) - L(f, P)) \\ &\leq \int_a^b f(x) \, dx - \int_a^c f(x) \, dx - \int_c^b f(x) \, dx \\ &< 2\varepsilon - (U(f, P) - L(f, P)) \leq 2\varepsilon, \end{aligned}$$

再由 $\varepsilon > 0$ 的任意性可知

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx.$$

必要性. 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在区间 $[a, b]$ 的分割 P 使 $U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$. 将 P 分别限制在 $[a, c]$, $[c, b]$ 上并补上点 c , 由此可以得到 $[a, c]$ 的分割 P_1 以及 $[c, b]$ 的分割 P_2 . 令 $Q = P_1 \cup P_2$, 则 $P \subseteq Q$, 从而

$$\begin{aligned}U(f, P_1) - L(f, P_1) &\leq U(f, Q) - L(f, Q) \\&\leq U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon, \\U(f, P_2) - L(f, P_2) &\leq U(f, Q) - L(f, Q) \\&\leq U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon,\end{aligned}$$

由此可知 f 分别在 $[a, c]$, $[c, b]$ 上可积.

评注

- 我们已约定

$$\int_a^a f(x) dx = 0, \quad \int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx,$$

由上述命题可知: $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$, 均有

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx + \int_b^a f(x) dx = 0.$$

评注

由该命题可导出: 若函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 有界且仅在有限多个点处间断, 则 $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

例 1. (阶梯函数) 设

$$P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

为 $[a, b]$ 的分割, 而函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$f(x) = k_i, \quad \forall x \in (x_{i-1}, x_i), \quad 1 \leq i \leq n.$$

此时称 f 为阶梯函数. 则 $f \in \mathcal{R}[a, b]$ 且

$$\int_a^b f(x) \, dx = \sum_{i=1}^n k_i (x_i - x_{i-1}).$$

命题 3. (保序性) 若 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ 且 $f \geq g$, 则

$$\int_a^b f(x) \, dx \geq \int_a^b g(x) \, dx.$$

特别地, 若 $\exists m, M \in \mathbb{R}$ 使得 $m \leq f \leq M$, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b-a).$$

证明: $\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \geq \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i.$

推论. (保号性) 若 $f \in \mathcal{R}[a, b]$ 非负, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

命题 3'. (严格保号性) 若函数 $f \in \mathcal{C}[a, b]$ 非负, 则 $\int_a^b f(x) dx = 0$ 当且仅当 $f \equiv 0$.

证明: 充分性源于积分定义. 下面证明必要性. 用反证法, 假设 f 在点 $x_0 \in [a, b]$ 处不等于零, 则 $f(x_0) > 0$. 由连续函数保序性, $\exists c, d \in [a, b]$ 使得 $c < d$, $x_0 \in [c, d]$, 并且 $\forall x \in [c, d]$, 我们有 $f(x) \geq \frac{1}{2}f(x_0)$. 由此我们可立刻导出

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_c^d f(x) dx \geq \frac{1}{2}f(x_0)(d - c) > 0,$$

矛盾! 故所证结论成立.

推论. (严格保序性) 若 $f, g \in \mathcal{C}[a, b]$ 使 $\forall x \in [a, b]$, 我们有 $f(x) \geq g(x)$, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$, 且等号成立当且仅当 $f \equiv g$.

证明: 定义 $F = f - g$, 则函数 $F \in \mathcal{C}[a, b]$ 非负, 故 $\int_a^b F(x) dx \geq 0$ 且等号成立当且仅当 $F \equiv 0$, 也即 $f \equiv g$. 因此所证结论成立.

例 2. 若 $f \in \mathcal{C}[a-1, b+1]$ (其中 $a < b$), 求证

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+t) - f(x)| \, dx = 0.$$

证明: 由于 $f \in \mathcal{C}[a-1, b+1]$, 则 f 一致连续, 从而 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$ 使得 $\forall x, y \in [a-1, b+1]$, 当 $|x - y| < \delta_1$ 时, 我们有 $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$. 令 $\delta = \min(\delta_1, \frac{1}{2})$,

于是 $\forall x \in [a, b]$ 以及 $\forall t \in \mathbb{R}$,
当 $|t| < \delta$ 时, 均有 $|f(x+t) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$, 故

$$\int_a^b |f(x+t) - f(x)| \, dx < \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon,$$

因此所证结论成立.

例 3. 求证: $\frac{2}{5} < \int_1^2 \frac{x}{1+x^2} dx < \frac{1}{2}$.

证明: $\forall x \in [1, 2]$, 定义 $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$. 那么 f 可导并且 $\forall x \in (1, 2)$, 均有 $f'(x) = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} < 0$. 因此函数 f 严格递减, 从而我们有

$$\frac{2}{5} = f(2) < \int_1^2 \frac{x}{1+x^2} dx < f(1) = \frac{1}{2}.$$

命题 4. 若 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 $|f| \in \mathcal{R}[a, b]$ 且

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx.$$

证明: 对于区间 $[a, b]$ 的任意分割

$$P : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

$$\text{我们有 } 0 \leq \sum_{i=1}^n \omega(|f|; \Delta_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n \omega(f; \Delta_i) \Delta x_i,$$

$$\text{于是由夹逼原理知 } \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega(|f|; \Delta_i) \Delta x_i = 0,$$

从而我们有 $|f| \in \mathcal{R}[a, b]$. 又 $\forall x \in [a, b]$, 均有

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|,$$

由此我们可立刻导出

$$-\int_a^b |f(x)| \, dx \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b |f(x)| \, dx,$$

因此所证结论成立.

命题 5. 若 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 $fg \in \mathcal{R}[a, b]$.

证明: 定义 $M = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$, 则 $\forall x, y \in [a, b]$,

$$\begin{aligned} |(f(x))^2 - (f(y))^2| &= |f(x) + f(y)| \cdot |f(x) - f(y)| \\ &\leq 2M|f(x) - f(y)|. \end{aligned}$$

于是对于区间 $[a, b]$ 的任意分割 P , 我们有

$$\sum_{i=1}^n \omega(f^2; \Delta_i) \Delta x_i \leq 2M \sum_{i=1}^n \omega(f; \Delta_i) \Delta x_i.$$

由于 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 则由夹逼原理可知

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega(f^2; \Delta_i) \Delta x_i = 0,$$

故 $f^2 \in \mathcal{R}[a, b]$. 又 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 则

$$f + g, f - g \in \mathcal{R}[a, b],$$

由此可得 $fg = \frac{1}{4}((f + g)^2 - (f - g)^2) \in \mathcal{R}[a, b]$,
从而所证结论成立.

定理 1.(Cauchy 不等式) 若 $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, 则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) \, dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b (f(x))^2 \, dx \right) \left(\int_a^b (g(x))^2 \, dx \right).$$

证明: $\forall t \in \mathbb{R}$, 令 $F(t) = \int_a^b (tf(x) - g(x))^2 \, dx$, 则

$$F(t) = t^2 \int_a^b (f(x))^2 \, dx - 2t \int_a^b f(x)g(x) \, dx + \int_a^b (g(x))^2 \, dx.$$

由于 F 为关于 t 的二次多项式且恒 ≥ 0 , 因此其判别式 ≤ 0 . 由此立刻可得所要结论.

经典的 Hölder 不等式

定理 2. 若 $x_k, y_k, p, q > 0$ ($1 \leq k \leq n$), $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$,
则 $\sum_{k=1}^n x_k y_k \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n y_k^q \right)^{\frac{1}{q}}$, 并且等号成立
当且仅当 $x_k^p y_k^{-q}$ 为不依赖 k 的常数.

积分 Hölder 不等式

定理 3. 若 $f, g \in \mathcal{C}[a, b]$, $p, q > 1$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\left| \int_a^b f(x)g(x) \, dx \right| \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p \, dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^q \, dx \right)^{\frac{1}{q}}.$$

证明: 对 $[a, b]$ 的任意带点分割 (P, ξ) , 我们有

$$\begin{aligned} |\sigma(fg; P, \xi)| &= \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^n \left(|f(\xi_i)|(\Delta x_i)^{\frac{1}{p}} \right) \cdot \left(|g(\xi_i)|(\Delta x_i)^{\frac{1}{q}} \right). \end{aligned}$$

于是由经典的 Hölder 不等式可知

$$\begin{aligned} |\sigma(fg; P, \xi)| &\leq \sum_{i=1}^n (|f(\xi_i)|(\Delta x_i)^{\frac{1}{p}}) \cdot (|g(\xi_i)|(\Delta x_i)^{\frac{1}{q}}) \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n |f(\xi_i)|^p \Delta x_i \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\sum_{i=1}^n |g(\xi_i)|^q \Delta x_i \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= (\sigma(|f|^p; P, \xi))^{\frac{1}{p}} \cdot (\sigma(|g|^q; P, \xi))^{\frac{1}{q}}, \end{aligned}$$

由于 $f, g \in \mathcal{C}[a, b]$, 从而 $|f|^p, |g|^q \in \mathcal{C}[a, b]$, 进而由定积分定义及极限保序性可得所要不等式.

定理 4. (积分第一中值定理)

若 $f \in \mathcal{C}[a, b]$, 则 $\exists \xi \in [a, b]$ 使得我们有

$$\int_a^b f(x) \, dx = f(\xi)(b - a).$$

证明: 令 $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$, $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$, 那么

$m \leq f \leq M$, 由此可得 $m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx \leq M$.

由最值定理知 $\text{Im} f = [m, M]$, 故 $\exists \xi \in [a, b]$ 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$



同学们辛苦了!